

上海财经大学2021-2022学年第二学期《概率论》阶段性线上测验 (卷1)

试卷总分: 100分, 共 1 套试卷

一、单选题 (本大题共 20 小题, 共 100 分)

1、对于事件 A, B , 下列命题正确的是 () (本小题5分)(题目ID:126101)

- (A) 若 A, B 互不相容, 则 $\bar{A}, \bar{B}$ 也互不相容
- (B) 若 A, B 相容, 则 $\bar{A}, \bar{B}$ 也相容
- (C) 若 A, B 互不相容且概率都大于零, 则 A, B 也相互独立
- (D) 若 A, B 对立, 则 $\bar{A}, \bar{B}$ 也对立

答案: D

2、若 A, B 为随机事件, 且满足: $A \subset B, 0 < P(B) < 1$, 则下列选项正确的是 () (本小题5分)(题目ID:126102)

- (A) $P(A) = P(A | B)$
- (B) $P(A) < P(A | B)$
- (C) $P(A) > P(A | B)$
- (D) 以上 3 项不全对

答案: D

3、若事件 A, B 相互独立, $P(B) = 0.5, P(A - B) = 0.3$, 则 $P(B - A) = ()$ (本小题5分)(题目ID:126103)

- (A) 0.1
- (B) 0.2
- (C) 0.3
- (D) 0.4

答案: B

4、从标有 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 的 9 张卡片中任取 2 张, 那么这两张卡片数字之积为偶数的概率为 () (本小题5分)(题目ID:126104)

- (A) $\frac{1}{2}$
- (B) $\frac{7}{18}$
- (C) $\frac{13}{18}$
- (D) $\frac{5}{18}$

答案: C

5、在区间 $(0, 1)$ 中随机地取出两个数, 则两数之和大于 1 且两数之积小于 $\frac{1}{2}$ 的概率为 () (本小题5分)(题目ID:126105)

- (A) $\frac{1}{2} \ln \frac{1}{2}$
(B) $\frac{1}{2} \ln 2$
(C) $\frac{1}{2} - \frac{\pi}{16}$
(D) $\frac{1}{8} - \frac{1}{2} \ln 2$

答案: B

6、设 A, B, C 是随机事件, A 与 C 互不相容, $P(AB) = \frac{1}{2}, P(C) = \frac{1}{3}$, 则 $P(AB | \bar{C}) = ()$ (本小题5分)(题目ID:126106)

- (A) $\frac{1}{4}$
(B) $\frac{1}{3}$
(C) $\frac{2}{3}$
(D) $\frac{3}{4}$

答案: D

7、某位学生接连参加同一课程的两次考试, 第一次及格的概率为 p 。若第一次及格, 则第二次也及格的概率也为 p ; 若第一次不及格, 则第二次及格的概率为 $\frac{p}{2}$ 。若至少有一次及格他就能取得某种资格, 则他能取得该资格的概率为 () (本小题5分)(题目ID:126107)

- (A) $\frac{p}{2}$
(B) $\frac{p^2}{2}$
(C) $\frac{p + p^2}{2}$
(D) $\frac{3p - p^2}{2}$

答案: D

8、某位学生接连参加同一课程的两次考试, 第一次及格的概率为 p 。若第一次及格, 则第二次也及格的概率也为 p ; 若第一次不及格, 则第二次及格的概率为 $\frac{p}{2}$ 。已知他第二次已经及格, 则他第一次也及格的概率为 () (本小题5分)(题目ID:126108)

- (A) $\frac{1}{2}$
 (B) 1
 (C) $\frac{2p}{1+p}$
 (D) $\frac{2p}{3-p}$

答案: C

9、某人独立重复抛掷一枚均匀硬币, 则此人第 5 次抛郑恰好第 3 次出现正面的概率为 () (本小题5分)(题目ID:126109)

- (A) $\frac{3}{4}$
 (B) $\frac{3}{8}$
 (C) $\frac{3}{16}$
 (D) $\frac{3}{32}$

答案: C

10、下列函数可以作为分布函数的是 () (本小题5分)(题目ID:126110)

- (A) $F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ 1/3, & 0 \leq x \leq 1 \\ 1, & x > 1 \end{cases}$
 (B) $F(x) = \begin{cases} e^x, & x \geq 0 \\ 0, & x < 0 \end{cases}$
 (C) $F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ \frac{1-x}{2}, & 0 \leq x < 1 \\ 1, & x \geq 1 \end{cases}$
 (D) $F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ \sin x, & 0 \leq x \leq \pi/2 \\ 1, & x > \pi/2 \end{cases}$

答案: D

11、设离散型随机变量 X 的概率分布为 $P(X = k) = a\lambda^k (k = 1, 2, \dots)$, 且 $a > 0$, 则 $\lambda = ()$ (本小题5分)(题目ID:126111)

- (A) $a + 1$
 (B) $\frac{1}{a + 1}$
 (C) $a + 2$

(D) $\frac{1}{a+2}$

答案: B

12、设离散型随机变量 X 的概率分布为 $P(X=k) = \frac{a}{k(k+1)}, k=1, 2, \dots$, 其中 a 为常数, X 的分布函数为 $F(x)$, 已知 $F(b) = \frac{2}{3}$, 则 b 的取值范围为 () (本小题5分) (题目ID:126112)

(A) $[3, 4)$

(B) $[2, 3)$

(C) $[1, 2)$

(D) $[1, 4)$

答案: B

13、设随机变量 $X \sim B(2, p)$, $Y \sim P(2p)$, 且 $P(X \geq 1) = \frac{3}{4}$, 则 $P(Y > 1) = ()$ (本小题5分) (题目ID:126114)

(A) $1 - e^{-1}$

(B) e^{-1}

(C) $1 - 2e^{-1}$

(D) $2e^{-1}$

答案: C

14、设连续型随机变量 X 的密度函数为 $p(x)$, 则下列函数中是概率密度的是 () (本小题5分) (题目ID:126115)

(A) $p(2x)$

(B) $p^2(x)$

(C) $2xp(x^2)$

(D) $3x^2p(x^3)$

答案: D

15、设连续型随机变量 X 的密度函数为 $p(x) = \begin{cases} 0.3, & -2 \leq x < -1 \\ 0.2, & 1 \leq x < 2 \\ 0.5, & 3 \leq x < 4 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$, 若实数 k 满足

$P(X \leq k) = P(X > k)$, 则 k 的取值范围为 () (本小题5分) (题目ID:126116)

(A) $(-2, -1)$

(B) $(-1, 1)$

(C) $(1, 2)$

(D) $(2, 3)$

答案: D

16、设随机变量 X 服从 $[a, b](a > 0)$ 上的均匀分布, 且 $P(0 < X < 3) = \frac{1}{4}, P(X > 4) = \frac{1}{2}$, 则 $P(-1 < X < 5)$ 的值为 () (本小题5分)(题目ID:126117)

- (A) $\frac{1}{6}$
- (B) $\frac{1}{4}$
- (C) $\frac{1}{2}$
- (D) $\frac{3}{4}$

答案: D

17、设随机变量 $X \sim \text{Exp}(\lambda)$, 且 $P(X > 2 | X > 1) = \frac{1}{3}$, 则 $P(X < 5 | X > 3) = ()$ (本小题5分)(题目ID:126118)

- (A) $\frac{1}{3}$
- (B) $\frac{1}{9}$
- (C) $\frac{4}{9}$
- (D) $\frac{8}{9}$

答案: D

18、设 $p(x) = Ce^{-x^2+2x}, -\infty < x < +\infty$ 为 X 的密度函数, 则常数 $C = ()$ (本小题5分)(题目ID:126119)

- (A) $\frac{2}{\sqrt{\pi e}}$
- (B) $\frac{1}{\sqrt{2\pi e}}$
- (C) $\frac{1}{\sqrt{\pi e}}$
- (D) $\frac{1}{\sqrt{2\pi}}$

答案: C

19、设连续型随机变量 X 的密度函数为 $p(x) = \begin{cases} 2x, & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$, 则随机变量 $Y = X^2$ 的概率密度为 () (本小题5分)(题目ID:126120)

- (A) $p_Y(y) = \begin{cases} \frac{1}{2}, & 0 < y < 2 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$
- (B) $p_Y(y) = \begin{cases} 2e^{-y^2}, & y > 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$
- (C) $p_Y(y) = \begin{cases} 1, & 0 < y < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$
- (D) $p_Y(y) = \begin{cases} e^{-y}, & y > 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$

答案: C

20、设随机变量 $X \sim U(0, 2)$, 则 $Y = \begin{cases} 0, & X < 1 \\ X, & X \geq 1 \end{cases}$ 的分布函数 $F_Y(y)$ 的间断点的个数为 () (本小题5分)(题目ID:126121)

- (A) 0
- (B) 1
- (C) 2
- (D) 3

答案: B